

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #14-Operator Kerapatan

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 29 April 2026

Kita telah mempelajari bahwa vektor keadaan sangat efektif untuk mendeskripsikan *keadaan murni* (*pure states*), yaitu keadaan kuantum yang sepenuhnya dapat dinyatakan oleh satu ket $|\psi\rangle$. Namun, deskripsi semacam ini tidak lagi memadai ketika sistem *tidak* dipersiapkan dalam satu keadaan murni tertentu, melainkan dalam suatu *campuran statistik* (bukan superposisi) dari beberapa keadaan yang berbeda. Dalam situasi ini, kita tidak dapat merepresentasikan seluruh informasi fisis sistem hanya dengan satu vektor keadaan. Kita memerlukan perangkat yang lebih umum, yaitu *operator keadaan* atau **operator kerapatan** ($\hat{\rho}$), yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keadaan murni maupun keadaan campuran dalam satu kerangka formal yang sama.

Definisi Operator Kerapatan

Operator kerapatan $\hat{\rho}$ yang bersesuaian dengan sembarang **keadaan murni** $|\psi\rangle$ adalah

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad (1)$$

sedangkan untuk suatu **campuran keadaan-keadaan** $|\psi_j\rangle$ yang masing-masing disiapkan dengan probabilitas $p_j = P(|\psi_j\rangle)$, operator kerapatannya diberikan oleh

$$\hat{\rho} = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|. \quad (2)$$

Dari definisi pers. (2), operator kerapatan cukup jelas bersifat **Hermitian**: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$.

Perhatikan bahwa p_j adalah probabilitas sistem dipersiapkan dalam keadaan $|\psi_j\rangle$, sehingga p_j harus merupakan bilangan riil. Probabilitas tersebut juga memenuhi

$$0 \leq p_j \leq 1, \quad (3)$$

dan ternormalisasi:

$$\sum_j p_j = 1. \quad (4)$$

Sebagai catatan penting, dalam formalisme operator keadaan, kita akan mengasumsikan bahwa keadaan-keadaan $|\psi_j\rangle$ telah ternormalisasi, tetapi keadaan-keadaan tersebut secara

umum tidak perlu membentuk suatu basis, bahkan tidak perlu ortogonal (walau tentu saja boleh jika kita memiliki keadaan-keadaan basis ortonormal). Keadaan-keadaan tersebut hanyalah sekumpulan keadaan yang mungkin digunakan untuk mempersiapkan sistem dengan probabilitas tertentu. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa operator kerapatan campuran pada pers. (2) *bukanlah* operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan murni $|\psi\rangle = \sum_j \sqrt{p_j} |\psi_j\rangle$. Operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan murni ini diberikan oleh pers. (1):

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = \sum_{j,k} \sqrt{p_j}\sqrt{p_k} |\psi_j\rangle\langle\psi_k|. \quad (5)$$

Dengan demikian, campuran statistik dan superposisi kuantum, walaupun tampak serupa dari cara penulisannya, sesungguhnya direpresentasikan oleh operator kerapatan yang berbeda.

Trace

Trace dari suatu matriks sama dengan jumlah elemen-elemen diagonalnya. Berdasarkan ide ini, *trace* suatu operator didefinisikan sebagai jumlah elemen diagonal dari representasi matriks operator tersebut. Sebagai contoh, *trace* dari $\hat{A}$ adalah

$$\text{Tr}(\hat{A}) = \sum_n \langle n|\hat{A}|n\rangle, \quad (6)$$

dengan keadaan-keadaan $|n\rangle$ membentuk suatu basis ortonormal. Penting diperhatikan bahwa *trace tidak bergantung pada basis yang dipilih*, dan bersifat linear:

$$\text{Tr}(a\hat{A} + b\hat{B}) = a \text{Tr}(\hat{A}) + b \text{Tr}(\hat{B}). \quad (7)$$

Dengan menggunakan pers. (6), kita dapat menunjukkan bahwa

$$\text{Tr}(|a\rangle\langle b|) = \sum_n \langle n||a\rangle\langle b||n\rangle = \sum_n \langle n|a\rangle\langle b|n\rangle = \langle b|a\rangle. \quad (8)$$

Pada langkah ini, kita telah memanfaatkan hubungan kelengkapan (*completeness*) dari keadaan-keadaan basis. Berdasarkan definisi operator kerapatan, *trace*-nya kemudian diberikan oleh

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = \text{Tr}\left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|\right) = \sum_j p_j \text{Tr}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|) = \sum_j p_j \langle\psi_j|\psi_j\rangle = \sum_j p_j = 1. \quad (9)$$

Pada pers. (9), kita telah memanfaatkan pers. (2), (7), (8), dan (4) sehingga dapat disimpulkan bahwa $\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$ adalah **kondisi normalisasi** untuk suatu operator kerapatan.

Seperti operator lain dalam basis diskret, operator kerapatan dapat direpresentasikan sebagai suatu matriks, yang disebut matriks kerapatan. Elemen-elemen matriks kerapatan adalah

$$\rho_{mn} = \langle m|\hat{\rho}|n\rangle. \quad (10)$$

Kondisi normalisasi untuk matriks kerapatan dapat dituliskan sebagai

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = \sum_n \rho_{nn} = 1. \quad (11)$$

Identifikasi keadaan murni vs. keadaan campuran

Untuk suatu keadaan murni, operator kerapatan diberikan oleh $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$, sehingga jelas bahwa $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$. Jadi, untuk keadaan murni berlaku $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$. Operator kerapatan untuk keadaan campuran juga harus ternormalisasi, sehingga $\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$. Akan tetapi, dapat ditunjukkan bahwa untuk keadaan campuran berlaku $\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho}$ dan $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) < 1$. Karena alasan ini, $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ dapat diambil sebagai ukuran “kemurnian” (*purity*) suatu keadaan. Semakin dekat $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ kepada nilai 1, semakin murni keadaannya. Hanya keadaan murni yang mencapai $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1$.

Nilai Harap dan Probabilitas

Misalkan kita ingin menentukan nilai harap *observable* A untuk suatu sistem yang secara umum dipersiapkan dalam campuran berbagai keadaan. Ketika komponen penyusun sistem dipersiapkan dalam keadaan $|\psi_j\rangle$, nilai harapnya adalah

$$\langle\hat{A}\rangle_j = \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_j\rangle. \quad (12)$$

Dalam perhitungan nilai harap untuk keadaan campuran, kita harus memberikan bobot $\langle\hat{A}\rangle_j$ dengan probabilitas p_j bahwa sistem dipersiapkan dalam keadaan $|\psi_j\rangle$. Kemudian, kita dapat menjumlahkannya untuk semua kemungkinan persiapan keadaan. Dengan kata lain,

$$\begin{aligned} \langle\hat{A}\rangle &= \sum_j p_j \langle\hat{A}\rangle_j = \sum_j p_j \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_j\rangle = \sum_j p_j \text{Tr}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\hat{A}) \\ &= \text{Tr}\left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|\hat{A}\right) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{A}). \end{aligned} \quad (13)$$

Karena probabilitas memperoleh suatu nilai *eigen* tertentu sebagai hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai nilai harap dari operator proyeksi ke keadaan *eigennya* yang bersesuaian, ekspresi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas pengukuran. Persamaan (13) sangat penting karena memperlihatkan bahwa operator kerapatan merangkum seluruh informasi yang diperlukan untuk menghitung nilai harap dan probabilitas pengukuran, baik untuk keadaan murni maupun keadaan campuran.

Operator kerapatan keadaan murni vs. campuran

Bandingkan operator-operator kerapatan yang bersesuaian dengan dua keadaan berikut: (a) suatu superposisi (keadaan murni) yang tersusun atas bagian yang sama dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ (dengan mengasumsikan fase relatif nol), dan (b) suatu campuran yang terdiri dari bagian yang sama dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$.

Solusi:

(a) Vektor keadaan dari keadaan murni ini adalah $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$ sehingga

operator kerapatan yang bersesuaian adalah

$$\begin{aligned}\hat{\rho} &= |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)(\langle H, H| + \langle V, V|) \\ &= \frac{1}{2}(|H, H\rangle\langle H, H| + |H, H\rangle\langle V, V| + |V, V\rangle\langle H, H| + |V, V\rangle\langle V, V|).\end{aligned}\quad (14)$$

(b) Operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan campuran ini adalah

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} |H, H\rangle\langle H, H| + \frac{1}{2} |V, V\rangle\langle V, V|. \quad (15)$$

Perhatikan bahwa operator kerapatan keadaan murni memiliki dua suku tambahan, yaitu suku-suku silang yang menghubungkan kontribusi $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$. Suku-suku inilah yang menyimpan informasi tentang koherensi kuantum, yang juga berkaitan dengan keterbelitan (*entanglement*) antara kedua keadaan tersebut. Pada keadaan campuran, suku-suku silang seperti ini tidak muncul.

Keadaan campuran yang tidak terbelit

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam campuran setara dari keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, tentukan probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi sepanjang $+45^\circ$, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi sepanjang arah yang sama.

Solusi:

Kita ingin mencari $P(+45_s \mid +45_i)$, yaitu

$$P(+45_s \mid +45_i) = \frac{P(+45_s, +45_i)}{P(+45_i)}. \quad (16)$$

Dengan menggunakan pers. (13), kita peroleh pembilang ekspresi ini:

$$\begin{aligned}P(+45_s, +45_i) &= \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{P}_{+45_s, +45_i}) \\ &= \text{Tr} \left[\left(\frac{1}{2} |H, H\rangle\langle H, H| + \frac{1}{2} |V, V\rangle\langle V, V| \right) \hat{P}_{+45_s, +45_i} \right] \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}(|H, H\rangle\langle H, H| \hat{P}_{+45_s, +45_i}) + \frac{1}{2} \text{Tr}(|V, V\rangle\langle V, V| \hat{P}_{+45_s, +45_i}) \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}(|+45, +45\rangle\langle +45, +45| H, H\rangle\langle H, H|) \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{Tr}(|+45, +45\rangle\langle +45, +45| V, V\rangle\langle V, V|) \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45| H, H\rangle\langle H, H| +45, +45\rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle +45, +45| V, V\rangle\langle V, V| +45, +45\rangle \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}.\end{aligned}\quad (17)$$

Dengan menerapkan pers. (13) pada penyebut pers. (16), kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+45_i) &= \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{P}_{+45_i}) \\
 &= \text{Tr} \left[\left(\frac{1}{2} |H, H\rangle \langle H, H| + \frac{1}{2} |V, V\rangle \langle V, V| \right) \hat{P}_{+45_i} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr}(|H, H\rangle \langle H, H| \hat{P}_{+45_i}) + \frac{1}{2} \text{Tr}(|V, V\rangle \langle V, V| \hat{P}_{+45_i}) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{18}$$

Substitusikan kembali ke dalam pers. (16) menghasilkan jawaban akhir

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}. \tag{19}$$

Evolusi operator keadaan

Persamaan Schrödinger biasanya dituliskan untuk *vektor keadaan* $|\psi(t)\rangle$, yaitu

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \tag{20}$$

Persamaan ini sangat memadai jika sistem berada dalam *keadaan murni*. Namun, dalam banyak situasi kita membutuhkan deskripsi yang lebih umum, yaitu *operator kerapatan* bergantung waktu, $\hat{\rho}(t)$. Deskripsi ini tidak hanya mencakup evolusi keadaan murni, tetapi juga keadaan campuran. Oleh karena itu, sangat berguna jika kita dapat menurunkan persamaan evolusi waktu langsung untuk $\hat{\rho}(t)$, bukan hanya untuk $|\psi(t)\rangle$. Tanpa kehilangan generalisasi, pertama-tama kita akan turunkan bentuk evolusi waktu dari operator kerapatan, yang dideskripsikan oleh $\partial \hat{\rho} / \partial t$, untuk keadaan murni. Hasil yang sama akan diperoleh untuk keadaan campuran.

Untuk keadaan murni, operator kerapatan didefinisikan sebagai

$$\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|. \tag{21}$$

Sekarang kita turunkan terhadap waktu:

$$\begin{aligned}
 \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \frac{d}{dt} (|\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|) \\
 &= \left(\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \right) \langle \psi(t)| + |\psi(t)\rangle \left(\frac{d}{dt} \langle \psi(t)| \right).
 \end{aligned} \tag{22}$$

Jadi kita memerlukan turunan waktu dari $|\psi(t)\rangle$ dan $\langle \psi(t)|$.

Dari pers. (20), kita peroleh

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle. \tag{23}$$

Untuk bra, kita ambil *adjoint* Hermitian dari pers. (20). Kita tahu $\hat{H}$ bersifat Hermitian untuk sistem tertutup, $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$, sehingga

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | = \langle \psi(t) | \hat{H}, \quad (24)$$

atau

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H}. \quad (25)$$

Substitusikan pers. (23) dan (25) ke pers. (22):

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \right) \langle \psi(t)| + |\psi(t)\rangle \left(\frac{i}{\hbar} \langle \psi(t)| \hat{H} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| + \frac{i}{\hbar} |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| \hat{H}. \end{aligned} \quad (26)$$

Selanjutnya, $|\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| = \hat{\rho}(t)$, sehingga

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho} + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho} \hat{H} \\ &= -\frac{i}{\hbar} (\hat{H} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H}). \end{aligned} \quad (27)$$

Kita rapikan persamaan di atas untuk memperoleh:

$$\boxed{\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}].} \quad (28)$$

Inilah yang disebut *persamaan master von Neumann*, atau kadang juga disebut *persamaan Liouville-von Neumann*.

Persamaan (28) adalah bentuk evolusi waktu yang paling umum untuk *sistem kuantum tertutup*. Persamaan ini dapat dipandang sebagai salah satu perluasan dari persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger mendeskripsikan evolusi $|\psi(t)\rangle$ untuk keadaan murni, sementara persamaan von Neumann mendeskripsikan evolusi $\hat{\rho}(t)$ untuk keadaan yang lebih umum, termasuk keadaan campuran.

Pada penurunan persamaan master di atas, kita memulai dari persamaan Schrödinger untuk suatu keadaan murni $|\psi(t)\rangle$, lalu mendefinisikan operator kerapatan sebagai $\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|$. Sekarang muncul pertanyaan yang wajar, apakah persamaan yang sama juga dapat diturunkan untuk *keadaan campuran*? Jawabannya adalah ya, tetapi untuk keadaan campuran kita tidak dapat lagi menggunakan satu vektor keadaan tunggal $|\psi\rangle$ untuk merepresentasikan seluruh keadaan sistem.

Keadaan campuran secara umum tidak dapat dideskripsikan oleh satu ket tunggal di ruang Hilbert dari sistem, sehingga penurunan persamaan master von Neumann untuk keadaan campuran tidak dapat dimulai dari satu persamaan Schrödinger bagi satu “fungsi keadaan campuran”. Sebaliknya, kita harus memandang keadaan campuran sebagai suatu ensambel dari keadaan-keadaan murni.

Misalkan sistem dipersiapkan dalam keadaan-keadaan murni $|\psi_j(t)\rangle$, dengan probabilitas masing-masing p_j . Maka, operator kerapatan untuk keadaan campuran itu didefinisikan sebagai

$$\hat{\rho}(t) = \sum_j p_j |\psi_j(t)\rangle \langle \psi_j(t)|. \quad (29)$$

Di sini setiap $|\psi_j(t)\rangle$ memenuhi persamaan Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_j(t)\rangle = \hat{H} |\psi_j(t)\rangle. \quad (30)$$

Dengan mengambil *adjoin* Hermitian, kita juga memperoleh

$$\frac{d}{dt} \langle \psi_j(t) | = \frac{i}{\hbar} \langle \psi_j(t) | \hat{H}. \quad (31)$$

Sekarang definisikan operator kerapatan untuk setiap komponen murni dalam ensambel:

$$\hat{\rho}_j(t) = |\psi_j(t)\rangle \langle \psi_j(t)|.$$

Dengan menggunakan langkah yang sama seperti pada kasus keadaan murni, kita peroleh

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_j}{dt} &= \frac{d}{dt} (|\psi_j(t)\rangle \langle \psi_j(t)|) \\ &= \left(\frac{d}{dt} |\psi_j(t)\rangle \right) \langle \psi_j(t)| + |\psi_j(t)\rangle \left(\frac{d}{dt} \langle \psi_j(t)| \right) \\ &= \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi_j(t)\rangle \right) \langle \psi_j(t)| + |\psi_j(t)\rangle \left(\frac{i}{\hbar} \langle \psi_j(t)| \hat{H} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho}_j + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho}_j \hat{H} \\ &= -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_j]. \end{aligned} \quad (32)$$

Selanjutnya, kita turunkan pers. (29) terhadap waktu:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_j p_j \hat{\rho}_j \right) \\ &= \sum_j p_j \frac{d\hat{\rho}_j}{dt}. \end{aligned} \quad (33)$$

Di sini, kita asumsikan bahwa probabilitas p_j tidak bergantung waktu. Dengan substitusi pers. (32) ke ruas kanan pers. (33), kita peroleh

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \sum_j p_j \left(-\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_j] \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \sum_j p_j (\hat{H} \hat{\rho}_j - \hat{\rho}_j \hat{H}) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \left(\hat{H} \sum_j p_j \hat{\rho}_j - \sum_j p_j \hat{\rho}_j \hat{H} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} (\hat{H} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H}). \end{aligned} \quad (34)$$

Dengan demikian, kita kembali mendapati

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}].$$

Hasil ini menunjukkan bahwa persamaan master von Neumann tidak hanya berlaku untuk keadaan murni, tetapi juga untuk keadaan campuran.

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. Pertama, persamaan ini berlaku untuk *sistem tertutup*, yaitu sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan. Dalam kasus seperti ini, evolusi bersifat uniter dan tidak ada kehilangan probabilitas. Itulah sebabnya bentuk evolusinya hanya melibatkan komutator dengan Hamiltonian. Kedua, jika keadaan awal adalah keadaan murni, $\hat{\rho}(0) = |\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|$, maka solusi persamaan von Neumann akan tetap mempertahankan kemurnian keadaan. Jadi, untuk sistem tertutup, keadaan murni tetap berevolusi sebagai keadaan murni. Jika keadaan awal adalah keadaan campuran, persamaan yang sama juga tetap berlaku. Inilah salah satu kekuatan utama formalisme operator kerapatan, satu persamaan yang sama dapat menangani kedua jenis keadaan sekaligus. Ketiga, bentuk komutator $[\hat{H}, \hat{\rho}]$ menunjukkan bahwa evolusi waktu ditentukan oleh bagaimana operator kerapatan “tidak berkomutasi” dengan Hamiltonian. Jika pada suatu saat $[\hat{H}, \hat{\rho}] = 0$, kita akan punya $\partial\hat{\rho}/\partial t = 0$, sehingga operator kerapatan tidak berubah terhadap waktu. Keadaan tersebut dikatakan **stasioner** terhadap Hamiltonian yang bersangkutan.

Untuk Hamiltonian yang tidak bergantung waktu, sementara vektor keadaan berevolusi mengikuti hubungan $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$, kita dapat tuliskan solusi pers. (28) pada kasus keadaan murni sebagai

$$\begin{aligned}\hat{\rho}(t) &= |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)| \\ &= \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger(t) \\ &= \hat{U}(t)\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger(t),\end{aligned}\tag{35}$$

dengan

$$\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}.\tag{36}$$

Dengan argumen serupa, bentuk pers. (35) tidak hanya berlaku untuk keadaan murni, tetapi juga untuk keadaan campuran. Karenanya, persamaan tersebut memberikan deskripsi evolusi yang seragam untuk semua sistem kuantum tertutup (murni maupun campuran).

Evolusi keadaan murni vs. campuran

Tuliskan representasi matriks dari operator kerapatan sebagai fungsi waktu dalam basis energi *eigen* untuk keadaan yang pada waktu $t = 0$ berupa

(a) suatu superposisi (keadaan murni)

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|E_1\rangle + |E_2\rangle),$$

(b) suatu campuran statistik

$$\frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|),$$

dengan $|E_1\rangle$ dan $|E_2\rangle$ adalah keadaan-keadaan *eigen* energi.

Solusi:

Kita akan menyelesaikan kedua bagian secara terpisah. Karena yang diminta adalah matriks kerapatan dalam basis energi, kita akan bekerja dalam basis

$$\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}.$$

Kita juga gunakan fakta bahwa jika $|E_n\rangle$ adalah keadaan eigen Hamiltonian $\hat{H}$, berlakulah

$$\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle,$$

dan evolusi waktunya adalah

$$|E_n(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle.$$

(a) Keadaan awal berupa superposisi

Pada $t = 0$, keadaan sistem adalah

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|E_1\rangle + |E_2\rangle). \quad (37)$$

Masing-masing komponen energi berevolusi hanya dengan suatu faktor fase, sehingga pada waktu t keadaan menjadi

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle). \quad (38)$$

Operator kerapatan untuk keadaan murni ini adalah

$$\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|. \quad (39)$$

Substitusikan pers. (38) ke (39):

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{iE_1 t/\hbar} \langle E_1| + e^{iE_2 t/\hbar} \langle E_2|) \\ &= \frac{1}{2} \left(|E_1\rangle \langle E_1| + e^{-i(E_1 - E_2)t/\hbar} |E_1\rangle \langle E_2| \right. \\ &\quad \left. + e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} |E_2\rangle \langle E_1| + |E_2\rangle \langle E_2| \right). \end{aligned} \quad (40)$$

Sekarang kita tuliskan dalam bentuk matriks pada basis $\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}$. Elemen matriksnya adalah

$$\rho_{mn}(t) = \langle E_m | \hat{\rho}(t) | E_n \rangle.$$

Dari pers. (40), kita peroleh

$$\hat{\rho}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & e^{-i(E_1 - E_2)t/\hbar} \\ e^{i(E_1 - E_2)t/\hbar} & 1 \end{pmatrix}_{\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}}. \quad (41)$$

Perlu diperhatikan bahwa elemen diagonalnya tidak berubah terhadap waktu, tetapi elemen non-diagonalnya membawa faktor fase yang berubah terhadap waktu. Elemen non-diagonal ini sering disebut *koherensi*, dan mencerminkan adanya superposisi kuantum antara $|E_1\rangle$ dan $|E_2\rangle$.

(b) Keadaan awal berupa campuran statistik

Pada $t = 0$ kita memiliki:

$$\hat{\rho}(0) = \frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|). \quad (42)$$

Evolusi waktu operator kerapatan untuk sistem tertutup diberikan oleh

$$\hat{\rho}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \hat{\rho}(0) e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}. \quad (43)$$

Substitusikan pers. (42) ke (43):

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \left[\frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|) \right] e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |E_1\rangle\langle E_1| e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} + e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |E_2\rangle\langle E_2| e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \right). \end{aligned} \quad (44)$$

$|E_n\rangle$ adalah keadaan *eigen* Hamiltonian yang memiliki sifat:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |E_n\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} |E_n\rangle, \quad \langle E_n| e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = e^{\frac{i}{\hbar}E_n t} \langle E_n|.$$

Maka,

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t} |E_1\rangle\langle E_1| e^{\frac{i}{\hbar}E_1 t} + e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t} |E_2\rangle\langle E_2| e^{\frac{i}{\hbar}E_2 t} \right) \\ &= \frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|) \\ &= \hat{\rho}(0). \end{aligned} \quad (45)$$

Matriks kerapatan dalam kasus ini tidak berubah terhadap waktu. Dalam basis energi $\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}$, bentuk matriksnya adalah

$$\boxed{\hat{\rho}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}. \quad (46)$$

Berbeda dari kasus superposisi, di sini tidak ada elemen nondiagonal sejak awal, sehingga tidak ada fase relatif yang berevolusi. Inilah perbedaan utama antara superposisi murni dan campuran statistik: superposisi memiliki koherensi, sedangkan campuran statistik tidak. Namun, keadaan superposisi (murni) dan campuran statistik tetap dapat memiliki populasi diagonal yang sama

Di akhir sesi kuliah ini kita mungkin ingin bertanya, mengapa persamaan master disebut demikian (“*master equation*”)? Dalam konteks ini, istilah *master equation* merujuk pada persamaan diferensial yang mengatur evolusi objek statistik atau operator yang merepresentasikan keadaan sistem. Untuk sistem tertutup, persamaan master itu adalah pers. (28). Pada pembahasan yang lebih lanjut, ketika sistem *tidak* tertutup (dengan kata lain, sistem terbuka) dan mulai berinteraksi dengan lingkungan, bentuk persamaan masternya akan menjadi lebih rumit dan biasanya mengandung suku tambahan selain komutator Hamiltonian. Akan tetapi, persamaan von Neumann dapat dipandang sebagai titik awal paling dasar, yaitu persamaan master untuk sistem kuantum tertutup.

Soal-Jawab

Soal 1

Untuk suatu sistem yang disiapkan dalam campuran setara antara keadaan $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$, gunakan operator kerapatan untuk menentukan probabilitas memperoleh hasil-hasil pengukuran berikut ini: (a) foton *signal* terpolarisasi horizontal, (b) foton *signal* terpolarisasi vertikal, dan (c) foton *signal* terpolarisasi horizontal ketika sudah diketahui bahwa foton *idler* terpolarisasi horizontal.

Jawaban

Operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan campuran ini adalah

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | + \frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 |.$$

(a) Peluang foton *signal* terpolarisasi horizontal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P(H_s) &= \langle \hat{P}_{H_s} \rangle \\ &= \text{Tr} [\hat{P}_{H_s} \hat{\rho}] \\ &= \text{Tr} \left[(|H\rangle_s \langle H|) \left(\frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \right) \right] \\ &\quad + \text{Tr} \left[(|H\rangle_s \langle H|) \left(\frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 | \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45 | (|H\rangle_s \langle H|) | +45, +45 \rangle + \frac{1}{2} \langle -45, -45 | (|H\rangle_s \langle H|) | -45, -45 \rangle \\ &= \frac{1}{2} [{}_s \langle +45 | H \rangle_s {}_s \langle H | +45 \rangle_i + {}_s \langle -45 | H \rangle_s {}_s \langle H | -45 \rangle_i] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle +45 | +45 \rangle_i + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle -45 | -45 \rangle_i \right] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(b) Peluang foton *signal* terpolarisasi vertikal dapat dihitung langsung dengan fakta bahwa probabilitas harus ternormalisasi: $P(H_s) + P(V_s) = 1$, sehingga

$$P(V_s) = 1 - P(H_s) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(c) Peluang foton *signal* terpolarisasi horizontal ketika sudah diketahui bahwa foton *idler* terpolarisasi horizontal dapat dihitung melalui formula Bayes. Terlebih dahulu, kita perlu menghitung probabilitas marginal mendapatkan foton *idler* terpolarisasi horizontal ($P(H_i)$) dan probabilitas gabungan foton *signal* serta foton *idler* sama-sama terpolarisasi horizontal ($P(H_s, H_i)$).

Probabilitas marginal:

$$\begin{aligned} P(H_i) &= \langle \hat{P}_{H_i} \rangle \\ &= \text{Tr} [\hat{P}_{H_i} \hat{\rho}] \\ &= \text{Tr} \left[(|H\rangle_i \langle H|) \left(\frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \right) \right] \\ &\quad + \text{Tr} \left[(|H\rangle_i \langle H|) \left(\frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 | \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45 | (|H\rangle_i \langle H|) | +45, +45 \rangle + \frac{1}{2} \langle -45, -45 | (|H\rangle_i \langle H|) | -45, -45 \rangle \\ &= \frac{1}{2} [{}_i \langle +45 | H \rangle_i {}_i \langle H | +45 \rangle_s \langle +45 | +45 \rangle_s + {}_i \langle -45 | H \rangle_i {}_i \langle H | -45 \rangle_s \langle -45 | -45 \rangle_s] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle +45 | +45 \rangle_s + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle -45 | -45 \rangle_s \right] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Probabilitas gabungan:

$$\begin{aligned} P(H_s, H_i) &= \langle \hat{P}_{H_s, H_i} \rangle \\ &= \text{Tr} [\hat{P}_{H_s, H_i} \hat{\rho}] \\ &= \text{Tr} \left[(|H, H\rangle \langle H, H|) \left(\frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \right) \right] \\ &\quad + \text{Tr} \left[(|H, H\rangle \langle H, H|) \left(\frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 | \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45 | H, H \rangle \langle H, H | +45, +45 \rangle + \frac{1}{2} \langle -45, -45 | H, H \rangle \langle H, H | -45, -45 \rangle \\ &= \frac{1}{2} [{}_s \langle +45 | H \rangle_s {}_i \langle +45 | H \rangle_i {}_s \langle H | +45 \rangle_s {}_i \langle H | +45 \rangle_i \\ &\quad + {}_s \langle -45 | H \rangle_s {}_i \langle -45 | H \rangle_i {}_s \langle H | -45 \rangle_s {}_i \langle H | -45 \rangle_i] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Probabilitas kondisional:

$$P(H_s | H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

Hasil ini konsisten dengan salah satu soal-jawab pada kuliah sebelumnya ketika melakukan perhitungan probabilitas tanpa menggunakan operator kerapatan.

Soal 2

Tuliskan matriks kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan campuran yang terdiri dari sepertiga keadaan Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$, dan dua pertiga keadaan $|V, V\rangle$. Verifikasi bahwa $\text{Tr}(\hat{\rho})$ dan $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ memberikan hasil yang sesuai untuk campuran ini.

Jawaban

Operator kerapatan yang bersesuaian dengan campuran pada soal adalah

$$\hat{\rho} = \frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|.$$

Perhitungan $\text{Tr}(\hat{\rho})$:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\hat{\rho}) &= \text{Tr}\left(\frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|\right) + \text{Tr}\left(\frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \\ &= \frac{1}{3} \langle \Phi^+ | \Phi^+ \rangle + \frac{2}{3} \langle V, V | V, V \rangle \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \end{aligned}$$

Perhitungan $\hat{\rho}^2$:

$$\begin{aligned} \hat{\rho}^2 &= \left(\frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \left(\frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \\ &= \frac{1}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| V, V\rangle \langle V, V| \\ &\quad + \frac{2}{9} |V, V\rangle \langle V, V| \Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{4}{9} |V, V\rangle \langle V, V|. \end{aligned}$$

Gunakan

$$\langle \Phi^+ | V, V \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle V, V | \Phi^+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

sehingga

$$\hat{\rho}^2 = \frac{1}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{9\sqrt{2}} |\Phi^+\rangle \langle V, V| + \frac{2}{9\sqrt{2}} |V, V\rangle \langle \Phi^+| + \frac{4}{9} |V, V\rangle \langle V, V|.$$

Perhitungan $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$:

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}(\hat{\rho}^2) &= \text{Tr}\left(\frac{1}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|\right) + \text{Tr}\left(\frac{2}{9\sqrt{2}} |\Phi^+\rangle \langle V, V|\right) \\
 &\quad + \text{Tr}\left(\frac{2}{9\sqrt{2}} |V, V\rangle \langle \Phi^+|\right) + \text{Tr}\left(\frac{4}{9} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{2}{9\sqrt{2}} \langle V, V | \Phi^+ \rangle + \frac{2}{9\sqrt{2}} \langle \Phi^+ | V, V \rangle + \frac{4}{9} \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{2}{9\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{2}{9\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{4}{9} \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} \\
 &= \frac{7}{9} < 1.
 \end{aligned}$$

Perhatikan:

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1, \quad \text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \frac{7}{9} < 1,$$

sehingga hasil ini sesuai dengan yang diharapkan untuk suatu keadaan campuran (bukan keadaan murni).

Soal 3

Untuk suatu keadaan yang mula-mula merupakan campuran dari *spin-up* $|\uparrow\rangle$ dengan probabilitas $3/4$ dan *spin-down* $|\downarrow\rangle$ dengan probabilitas $1/4$, tentukanlah evolusi $\hat{\rho}(t)$ dari matriks kerapatan dalam medan $\vec{B}$ yang mengarah sepanjang sumbu- x , dengan menggunakan dua metode berikut:

- (a) mula-mula hitung matriks kerapatan ensambel awal, lalu evolusikan menurut

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U} \hat{\rho}(0) \hat{U}^\dagger;$$

- (b) selesaikan persamaan

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

dalam bentuk matriks.

Jawaban

Kita ambil basis $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ sebagai basis *eigen* dari $\hat{S}_z$. Karena medan magnet mengarah

sepanjang sumbu- x , Hamiltonian sistem adalah

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_x,$$

dengan Ω adalah frekuensi Larmor. Dalam basis $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, operator $\hat{S}_x$ dapat ditulis sebagai

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

sehingga

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Keadaan awal adalah campuran statistik:

$$\hat{\rho}(0) = \frac{3}{4} |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{4} |\downarrow\rangle\langle\downarrow|.$$

Dalam basis $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, matriksnya adalah

$$\hat{\rho}(0) = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

(a) Untuk mengevolusikan $\hat{\rho}(0)$ menjadi $\hat{\rho}(t) = \hat{U}\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger$, kita gunakan operator evolusi

$$\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = e^{i\frac{\Omega}{2}\sigma_x},$$

dengan

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk spin-1/2,

$$\hat{U}(t) = \cos \frac{\Omega t}{2} I + i \sin \frac{\Omega t}{2} \sigma_x = \begin{pmatrix} \cos(\Omega t/2) & i \sin(\Omega t/2) \\ i \sin(\Omega t/2) & \cos(\Omega t/2) \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\hat{U}^\dagger(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \\ -i \sin \frac{\Omega t}{2} & \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Sekarang hitung

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U}(t)\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger(t).$$

Kalikan terlebih dahulu $\hat{U}(t)\hat{\rho}(0)$:

$$\hat{U}(t)\hat{\rho}(0) = \begin{pmatrix} c & is \\ is & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c/4 & is/4 \\ 3is/4 & c/4 \end{pmatrix},$$

dengan singkatan

$$c = \cos \frac{\Omega t}{2}, \quad s = \sin \frac{\Omega t}{2}.$$

Lalu,

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \begin{pmatrix} 3c/4 & is/4 \\ 3is/4 & c/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -is \\ -is & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{4}c^2 + \frac{1}{4}s^2 & -\frac{i}{2}cs \\ \frac{i}{2}cs & \frac{3}{4}s^2 + \frac{1}{4}c^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Kembalikan penjabaran dari c dan s , kita peroleh:

$$\hat{\rho}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \Omega t & -\frac{i}{4} \sin \Omega t \\ \frac{i}{4} \sin \Omega t & \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos \Omega t \end{pmatrix}.$$

(b) Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan $\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}]$ dalam bentuk matriks. Kita tulis

$$\hat{\rho}(t) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ b^*(t) & d(t) \end{pmatrix}, \quad a(t) + d(t) = 1.$$

Berdasarkan definisi Hamiltonian yang kita punya,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

kita dapat hitung

$$\begin{aligned} \hat{H}\hat{\rho} &= -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} b^* & d \\ a & b \end{pmatrix}, \\ \hat{\rho}\hat{H} &= -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} b & a \\ d & b^* \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Maka, komutatornya adalah

$$[\hat{H}, \hat{\rho}] = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} b^* - b & d - a \\ a - d & b - b^* \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Karena

$$\frac{d\rho}{dt} = \dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}],$$

kita dapat tuliskan

$$\dot{\hat{\rho}} = \frac{i\Omega}{2} \begin{pmatrix} b^* - b & d - a \\ a - d & b - b^* \end{pmatrix}.$$

Bandingkan elemen matriksnya:

$$\dot{a} = \frac{i\Omega}{2}(b^* - b), \quad (48)$$

$$\dot{d} = \frac{i\Omega}{2}(b - b^*), \quad (49)$$

$$\dot{b} = \frac{i\Omega}{2}(d - a). \quad (50)$$

Ingat bahwa tanda titik di atas simbol suatu besaran menandakan turunan pertama terhadap waktu. Selanjutnya, berdasarkan kondisi awal,

$$a(0) = \frac{3}{4}, \quad d(0) = \frac{1}{4}, \quad b(0) = 0,$$

serta dari hasil yang kita harapkan untuk elemen non-diagonal murni imajiner, dapat kita tulis

$$b(t) = i y(t),$$

dengan $y(t)$ riil. Maka, $b^*(t) = -iy(t)$. Persamaan (48) menjadi

$$\dot{a} = \Omega y, \quad (51)$$

sedangkan pers. (50) menjadi

$$i\dot{y} = \frac{i\Omega}{2}(d - a), \quad (52)$$

atau

$$\dot{y} = \frac{\Omega}{2}(d - a). \quad (53)$$

Karena $d = 1 - a$,

$$d - a = 1 - 2a.$$

Jadi,

$$\dot{y} = \frac{\Omega}{2}(1 - 2a). \quad (54)$$

Turunkan pers. (51) sekali lagi:

$$\ddot{a} = \Omega \dot{y}.$$

Substitusikan pers. (54):

$$\ddot{a} = \frac{\Omega^2}{2}(1 - 2a) = \frac{\Omega^2}{2} - \Omega^2 a, \quad (55)$$

atau

$$\ddot{a} + \Omega^2 a = \frac{\Omega^2}{2}. \quad (56)$$

Solusi umumnya adalah

$$a(t) = \frac{1}{2} + A \cos \Omega t + B \sin \Omega t. \quad (57)$$

Dari syarat awal $a(0) = 3/4$, kita dapatkan

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + A \Rightarrow A = \frac{1}{4}.$$

Dari $\dot{a}(0) = \Omega y(0) = 0$, diperoleh $B = 0$. Jadi,

$$a(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \Omega t. \quad (58)$$

Karena $d = 1 - a$,

$$d(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos \Omega t. \quad (59)$$

Lalu, dari pers. (51),

$$\dot{a} = -\frac{\Omega}{4} \sin \Omega t = \Omega y,$$

sehingga

$$y(t) = -\frac{1}{4} \sin \Omega t.$$

Maka,

$$b(t) = i y(t) = -\frac{i}{4} \sin \Omega t. \quad (60)$$

Elemen-elemen matriks dari operator kerapatan sekarang dapat dilengkapi.

$$\hat{\rho}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \Omega t & -\frac{i}{4} \sin \Omega t \\ \frac{i}{4} \sin \Omega t & \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos \Omega t \end{pmatrix}. \quad (61)$$

Hasil ini masuk akal. Pada $t = 0$, kita memperoleh kembali

$$\hat{\rho}(0) = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Selain itu, evolusi waktu menimbulkan elemen-elemen non-diagonal yang berosilasi terhadap waktu, yang menunjukkan bahwa medan magnet sepanjang sumbu- x mencampurkan keadaan $|\uparrow\rangle$ dan $|\downarrow\rangle$ dalam basis- z .